

Empresa Retadora : CAVALTEC

Reto:

Aplicación Web para Autodiagnóstico de Cumplimiento de Protección de Datos (Fase de Diseño)

Contexto

La protección de datos personales se ha convertido en una necesidad crítica para las organizaciones, especialmente con marcos regulatorios como la Ley 1581 de 2012 en Colombia, que establece principios, derechos y obligaciones para el tratamiento adecuado de datos personales.

Uno de los mayores retos empresariales está en implementar la protección de datos en sus diferentes fases, lo que implica:

- Pensar en la privacidad desde el inicio de productos y procesos
- Minimizar riesgos antes de operar
- Garantizar transparencia y control para los titulares

Sin embargo, muchas organizaciones carecen de herramientas prácticas que les permitan evaluar su nivel de cumplimiento de forma sencilla, comprensible y accionable.

Este reto busca desarrollar una solución tecnológica que combine:

- Regulación (Ley 1581) de protección de datos
- Desarrollo web seguro
- Experiencia de usuario
- Inteligencia Artificial aplicada

Objetivo del reto



Desarrollar una aplicación web segura, intuitiva y multiempresa que permita a organizaciones realizar un autodiagnóstico del nivel de cumplimiento de la Ley 1581, enfocado en la fase de diseño, generando:

- Un nivel de cumplimiento (%)
- Identificación de brechas
- Recomendaciones prácticas basadas en IA
- Estrategias de mejora

Descripción del Reto

Los equipos deberán construir una plataforma web que:

- Permita el registro e inicio de sesión mediante OAuth (Google, Microsoft, entre otros)
- Capture información básica de la empresa
- Ejecute un cuestionario estructurado (fase de diseño)
- Use IA para:
 - Explicar las preguntas
 - Ayudar al usuario a responder correctamente
 - Generar recomendaciones automáticas
- Calcule un resultado porcentual de cumplimiento
- Presente un diagnóstico visual claro
- Proporcione estrategias para cerrar brechas

La solución debe ser:

- Fácil de usar y amigable
- Segura
- Escalable (multiempresa)
- Basada en buenas prácticas (OWASP, privacidad por diseño)

Organiza



Apoya



Niveles de participación

Para fomentar la diversidad de ideas, el reto se dividirá en tres niveles:



Nivel 1

Nivel básico

- Formulario de diagnóstico
- Resultado en porcentaje
- Interfaz simple



Nivel 2

Nivel intermedio

- Login con OAuth
- Dashboard con resultados
- Lógica condicional de preguntas
- Recomendaciones básicas



Nivel 3

Nivel avanzado

- Integración con IA (asistencia y recomendaciones)
- Multiempresa
- Roles (administrador, evaluador, auditor)
- Reportes descargables
- Históricos de evaluaciones
- Seguridad avanzada

Funcionalidades esperadas:

Módulo de autenticación y acceso

Categoría	Funcionalidad	Descripción práctica
Autenticación	Login con OAuth	Acceso mediante Google, Microsoft (Hotmail/Outlook) u otros
Autorización	Gestión de roles	Administrador, empresa evaluada, auditor
Seguridad	Sesiones seguras	Tokens, cifrado y manejo seguro de sesiones

Módulo de empresa

Categoría	Funcionalidad	Descripción práctica
Registro	Datos básicos	Nombre, NIT, sector, tamaño
Multiempresa	Gestión por cliente	Cada empresa puede tener múltiples evaluaciones

Organiza



Apoya



Módulo de diagnóstico (fase diseño)

Bloque	N.	Pregunta	Peso	Observación
Política de datos personales – máx. 40%	1	¿Cuenta con una política de tratamiento de datos personales?	0–40%	Hereda el peso de las hijas 2–5
	2	¿La política está documentada y publicada en medio de fácil acceso?	10%	
	3	¿Define las finalidades del tratamiento de datos?	10%	
	4	¿Incluye los derechos de los titulares?	10%	
	5	¿Menciona cómo ejercer los derechos de los titulares?	10%	
Privacidad desde el diseño – máx. 36%	6	¿Incorpora evaluaciones de impacto (Privacy Impact Assessments)?	12%	
	7	¿Aplica técnicas de minimización de datos?	12%	
	8	¿Configura sus sistemas para recopilar el mínimo de datos por defecto?	12%	
Gobernanza – máx. 24%	9	¿Cuenta con un sistema de administración de riesgos?	16%	
	10	¿Cuenta con un oficial de protección de datos personales?	8%	
	11	¿Está designado formalmente?	—	Complementaria · no suma al total
TOTAL MÁXIMO ALCANZABLE			100%	

Módulo de inteligencia artificial

Categoría	Funcionalidad	Descripción práctica
Asistencia	Explicación de preguntas	La IA traduce términos legales a lenguaje sencillo
Apoyo	Orientación para responder	Sugiere cómo interpretar la pregunta
Recomendación	Plan de acción	Genera acciones para cerrar brechas
Análisis	Interpretación de resultados	Explica el nivel de cumplimiento

Organiza



Apoya





Empresa Retadora : CAVALTEC

Módulo de resultados

Categoría	Funcionalidad	Descripción práctica
Indicador	Nivel de cumplimiento (%)	Basado en respuestas positivas
Visualización	Medidor (gauge)	Indicador tipo velocímetro 0–100%
Brechas	Identificación automática	Preguntas en las que falló
Recomendaciones	Plan de mejora	Acciones priorizadas
Reportes	Exportables	PDF o dashboard

Seguridad de la aplicación

Categoría	Funcionalidad	Descripción práctica
Protección	Validación de entradas	Prevención de ataques
Seguridad	OWASP Top 10	Mitigación de riesgos comunes
Privacidad	Protección de datos	Buen manejo de información empresarial

Criterios de evaluación

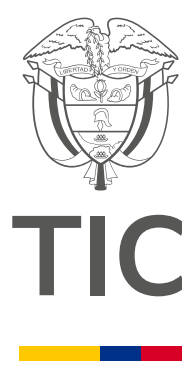
Categoría	Peso	Aspectos evaluados
Alineación con la ley 1581	20%	- Interpretación correcta de la normativa - Coherencia del diagnóstico
Desarrollo técnico	20%	- Calidad de código - Arquitectura - Buenas prácticas
Seguridad	15%	- Implementación de controles - Manejo de autenticación/autorización
Uso de IA	15%	- Utilidad real - Precisión de recomendaciones - Valor agregado al usuario
Experiencia de usuario	10%	- Facilidad de uso - Diseño intuitivo
Calidad del diagnóstico	10%	- Claridad de resultados - Accionabilidad
Innovación	10%	- Diferenciadores - Funcionalidades adicionales

Organiza



Apoya





Empresa Retadora : CAVALTEC

Resultado esperado del reto

Una aplicación que permita a cualquier empresa:

- Entender su nivel de cumplimiento en la fase de diseño de protección de datos
- Identificar rápidamente sus debilidades
- Recibir orientación clara para mejorar
- Adoptar principios de Privacy by Design

Organiza



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



Universidad de Caldas



Apoya

